(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218561032 U
(45)授权公告日 2023.03.03

(21)申请号 202222952602.X

(22)申请日 2022.11.07

(73)专利权人 南京拓普工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区方新路12号四号楼一层111室

(72)发明人 朱杰

(74)专利代理机构 南京智慧青蛙知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32658
专利代理师 李德志

(51)Int.Cl.
B66F 9/12(2006.01)
B66F 9/18(2006.01)
B66F 9/075(2006.01)

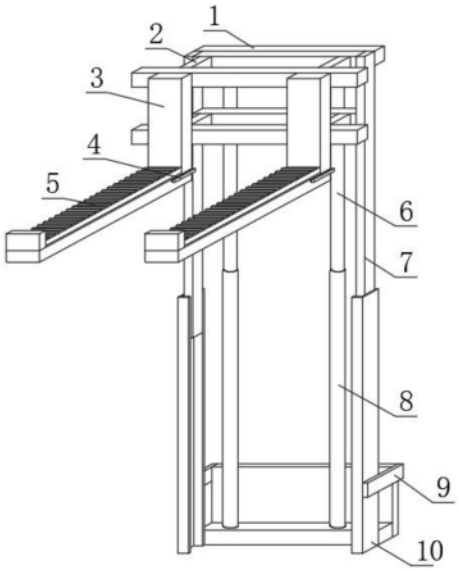
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种叉车门架系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种叉车门架系统，包括固定端，所述固定端前端中心处设置有固定架，所述固定架前端外壁且分别靠近左右两侧均设置有货叉，所述货叉的上端外壁最前侧设置有防滑装置，所述防滑装置包括有防滑条、固定块、底板和防滑垫，所述货叉的上端外壁最前侧设置有固定块，所述固定块的后端外壁最下侧设置有底板，所述底板的上端外壁设置有防滑垫，所述防滑垫的上端外壁从前到后等距设置有多个防滑条，通过在货叉的上端外壁最前侧安装防滑装置，使得货叉在和托运板之间进行接触时，能够增加货叉和托运板之间的摩擦力，避免托运板出现滑动的情况出现，从而减少托运板从货叉上掉落的安全隐患。



CN 218561032 U

1.一种叉车门架系统,包括固定端(1),位于固定端(1)前端中心处的固定架(2),位于固定架(2)前端左右两侧的货叉(3),其特征在于:所述货叉(3)的上端外壁最前侧设置有防滑装置(5)。

所述防滑装置(5)包括有防滑条(11)、固定块(12)、底板(13)和防滑垫(14),所述货叉(3)的上端外壁最前侧设置有固定块(12),所述固定块(12)的后端外壁最下侧设置有底板(13),所述底板(13)的上端外壁设置有防滑垫(14),所述防滑垫(14)的上端外壁从前到后等距设置有多个防滑条(11)。

2.根据权利要求1所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述货叉(3)的右端外壁最后侧且靠近下侧设置有警示装置(4),所述警示装置(4)包括有固定条a(15)、固定条b(16)、观测条(17)和连接杆(18),所述货叉(3)的右端外壁靠近右下角处设置有固定条a(15),所述固定条a(15)的右端外壁设置有连接杆(18),所述连接杆(18)的左端外壁最前侧设置有观测条(17),所述观测条(17)的左侧且位于货叉(3)的右端外壁靠近下侧上设置有固定条b(16)。

3.根据权利要求1所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述固定架(2)的左右两端外壁均设置有内架(7),两个所述内架(7)的外壁均套接有外架(10)。

4.根据权利要求3所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述外架(10)的左右两端外壁后侧之间设置有固定座(9),所述固定座(9)的上端最前侧且分别靠近左右两侧均设置有液压套杆(8)。

5.根据权利要求4所述的一种叉车门架系统,其特征在于:两个所述液压套杆(8)的上端外壁中心处内部均设置有向下贯穿的液压滑杆(6),两个所述液压滑杆(6)均设置在固定端(1)的下端外壁靠近左右两侧。

6.根据权利要求1所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述固定块(12)和底板(13)与货叉(3)之间均通过焊接的方式进行固定连接,所述固定块(12)和底板(13)均采用不锈钢材料制成。

7.根据权利要求1所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述防滑条(11)和防滑垫(14)均采用硬橡胶材料制成,所述防滑垫(14)和底板(13)之间通过粘接剂进行固定连接。

8.根据权利要求2所述的一种叉车门架系统,其特征在于:所述固定条b(16)和观测条(17)处在同一水平面上,所述固定条b(16)和货叉(3)之间通过焊接的方式进行固定连接。

一种叉车门架系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于叉车门架相关技术领域，具体涉及一种叉车门架系统。

背景技术

[0002] 叉车门架是叉车取物装置的主要承重结构。提升货物的机构，又称为门架。由内门架、外门架、货叉架、货叉、链轮、链条、起升油缸和倾斜油缸等组成。

[0003] 经检索，申请号为CN202120755617.X的专利文件公开了一种轻量化叉车门架结构，涉及叉车的技术领域，包括门架体、滑移设置在门架体上的货叉，门架体由金属板材折弯制成。本申请通过金属板材折弯而制成门架体，因此可以根据需要来制作门架体，以此来提高了生产门架过程中的便利性，但是在货叉在和货物的托运板之间进行接触时，货叉和托运板之间的摩擦力较低，从而导致托运板上的货物在移动的过程中出现掉落的情况出现和货叉在长期插举较重的货物时，容易导致货叉与托运板接触的位置出现倾斜的问题出现，且不便于察觉，长期倾斜在插举托运板时会出现。

[0004] 本实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种叉车门架系统，以解决上述背景技术中提出的货叉和托运板之间的摩擦力较低和货叉与托运板接触的位置出现倾斜的问题且不便于察觉的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种叉车门架系统，包括固定端，所述固定端前端中心处设置有固定架，所述固定架前端外壁且分别靠近左右两侧均设置有货叉，所述货叉的上端外壁最前侧设置有防滑装置，所述防滑装置包括有防滑条、固定块、底板和防滑垫，所述货叉的上端外壁最前侧设置有固定块，所述固定块的后端外壁最下侧设置有底板，所述底板的上端外壁设置有防滑垫，所述防滑垫的上端外壁从前到后等距设置有多个防滑条。

[0007] 优选的，所述货叉的右端外壁最后侧且靠近下侧设置有警示装置，所述警示装置包括有固定条a、固定条b、观测条和连接杆，所述货叉的右端外壁靠近右下角处设置有固定条a，所述固定条a的右端外壁设置有连接杆，所述连接杆的左端外壁最前侧设置有观测条，所述观测条的左侧且位于货叉的右端外壁靠近下侧上设置有固定条b。

[0008] 优选的，所述固定架的左右两端外壁均设置有内架，两个所述内架的外壁均套接有外架。

[0009] 优选的，所述外架的左右两端外壁后侧之间设置有固定座，所述固定座的上端最前侧且分别靠近左右两侧均设置有液压套杆。

[0010] 优选的，两个所述液压套杆的上端外壁中心处内部均设置有向下贯穿的液压滑杆，两个所述液压滑杆均设置在固定端的下端外壁靠近左右两侧。

[0011] 优选的，所述固定块和底板与货叉之间均通过焊接的方式进行固定连接，所述固定块和底板均采用不锈钢材料制成。

[0012] 优选的，所述防滑条和防滑垫均采用硬橡胶材料制成，所述防滑垫和底板之间通

过粘接剂进行固定连接。

[0013] 优选的，所述固定条b和观测条处在同一水平面上，所述固定条b和货叉之间通过焊接的方式进行固定连接。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种叉车门架系统，具备以下有益效果：

[0015] 1、通过在货叉的上端外壁最前侧安装防滑装置，使得货叉在和托运板之间进行接触时，能够增加货叉和托运板之间的摩擦力，避免托运板出现滑动的情况出现。

[0016] 2、通过在货叉的右端外壁最后侧安装警示装置，使得货叉在长期差距较重的货物时出现货叉角度倾斜时能够更快速的发现，从而进行整修，避免出现安全隐患。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的一种叉车门架系统结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型的防滑装置结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型的警示装置结构示意图。

[0020] 图中：1、固定端；2、固定架；3、货叉；4、警示装置；5、防滑装置；6、液压滑杆；7、内架；8、液压套杆；9、固定座；10、外架；11、防滑条；12、固定块；13、底板；14、防滑垫；15、固定条a；16、固定条b；17、观测条；18、连接杆。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了如图1-3所示的一种叉车门架系统，包括固定端1，固定端1前端中心处设置有固定架2，固定架2前端外壁且分别靠近左右两侧均设置有货叉3，货叉3的上端外壁最前侧设置有防滑装置5，防滑装置5包括有防滑条11、固定块12、底板13和防滑垫14，货叉3的上端外壁最前侧设置有固定块12，固定块12的后端外壁最下侧设置有底板13，底板13的上端外壁设置有防滑垫14，防滑垫14的上端外壁从前到后等距设置有多个防滑条11，在货叉3和托运板进行接触时，摩擦力较大的防滑条11和防滑垫14能够增加货叉3和托运板之间的摩擦性能，且竖向长度较高的固定块12能够对托运板进行阻拦，从而避免托运板出现移动的情况出现。

[0023] 如图3所示，货叉3的右端外壁最后侧且靠近下侧设置有警示装置4，警示装置4包括有固定条a15、固定条b16、观测条17和连接杆18，货叉3的右端外壁靠近右下角处设置有固定条a15，固定条a15的右端外壁设置有连接杆18，连接杆18的左端外壁最前侧设置有观测条17，观测条17的左侧且位于货叉3的右端外壁靠近下侧上设置有固定条b16，当货叉3和托运板接触的部位出现倾斜时，和观测条17处在同一水平面上的固定条b16会随着货叉3的倾斜而动，磁石固定条b16会和观测条17形成交叉的样子，从而观测货叉3的倾斜情况。

[0024] 如图1所示，固定架2的左右两端外壁均设置有内架7，两个内架7的外壁均套接有外架10，外架10的左右两端外壁后侧之间设置有固定座9，固定座9的上端最前侧且分别靠近左右两侧均设置有液压套杆8。

[0025] 如图1所示，两个液压套杆8的上端外壁中心处内部均设置有向下贯穿的液压滑杆6，两个液压滑杆6均设置在固定端1的下端外壁靠近左右两侧。

[0026] 如图2所示，固定块12和底板13与货叉3之间均通过焊接的方式进行固定连接，使得固定块12和底板13与货叉3之间能够连接的更加稳定，避免断裂脱落的情况出现，固定块12和底板13均采用不锈钢材料制成，具有较高的硬度且能够长期的进行使用也不会轻易的出现损坏，防滑条11和防滑垫14均采用硬橡胶材料制成，具有良好的耐磨性能且表面不会轻易的受到损伤裂口，防滑垫14和底板13之间通过粘接剂进行固定连接，使得防滑垫14和底板13之间能够连接的更加稳定，避免掉落的情况出现。

[0027] 如图3所示，固定条b16和观测条17处在同一水平面上，当货叉3和托运板接触的部位出现倾斜时，和观测条17处在同一水平面上的固定条b16会随着货叉3的倾斜而动，从而能够更好的观测货叉3的倾斜情况，固定条b16和货叉3之间通过焊接的方式进行固定连接，使得固定条b16和货叉3之间能够连接的更加稳定，避免掉落的情况出现。

[0028] 本实用新型工作原理：首先在控制台的控制下，使得液压滑杆6和内架7分别在液压套杆8和外架10的内部向下移动，并带动固定架2前端的货叉3向下移动，在移动到最下侧时，控制台控制叉车向前行驶，在行驶的过程中，将货叉3的前端对应在托运板的对应槽之中并插入，当货叉3完全插入到托运板对应槽之中后，通过控制台控制液压滑杆6和内架7分别在液压套杆8和外架10的内部进行向上移动，在移动时会带动货叉3上端的托运板进行移动，在移动到合适的高度之后停止，控制叉车将托运板移走进行转运操作。

[0029] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

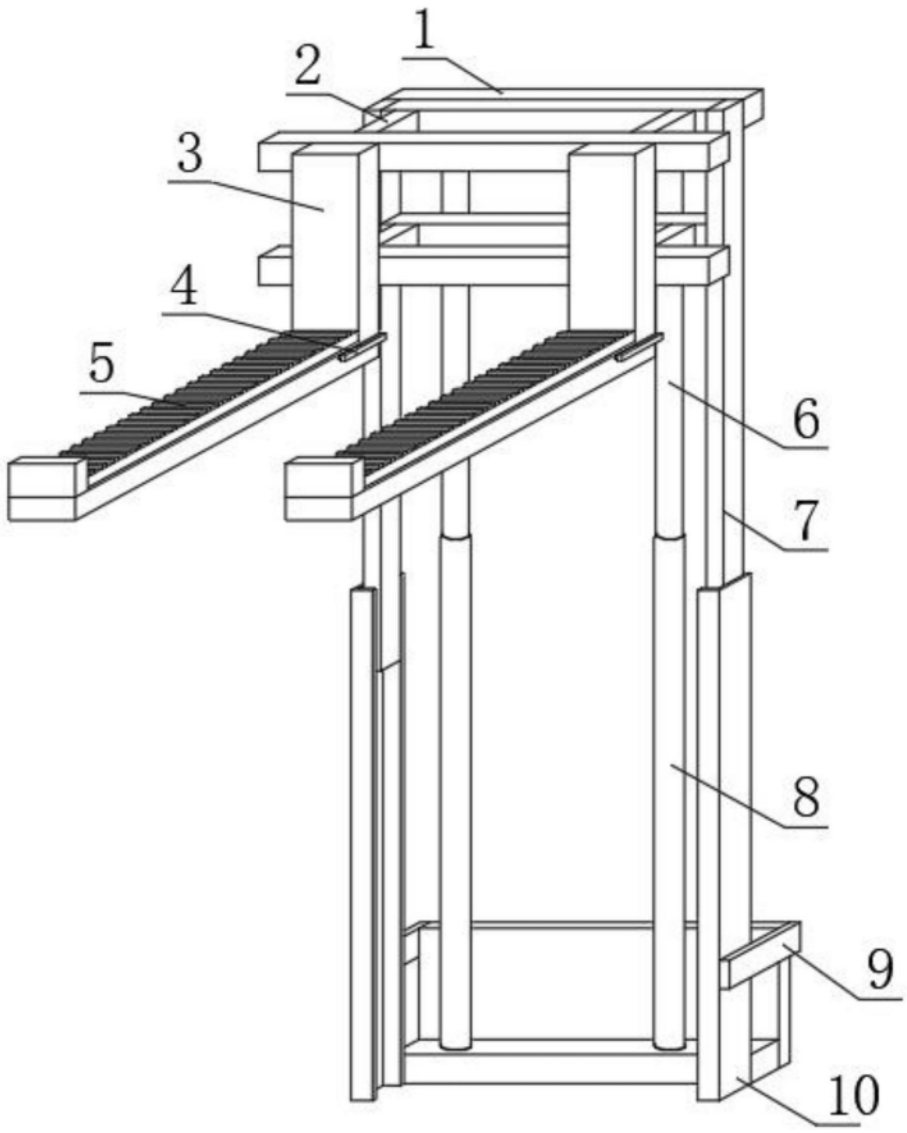


图1

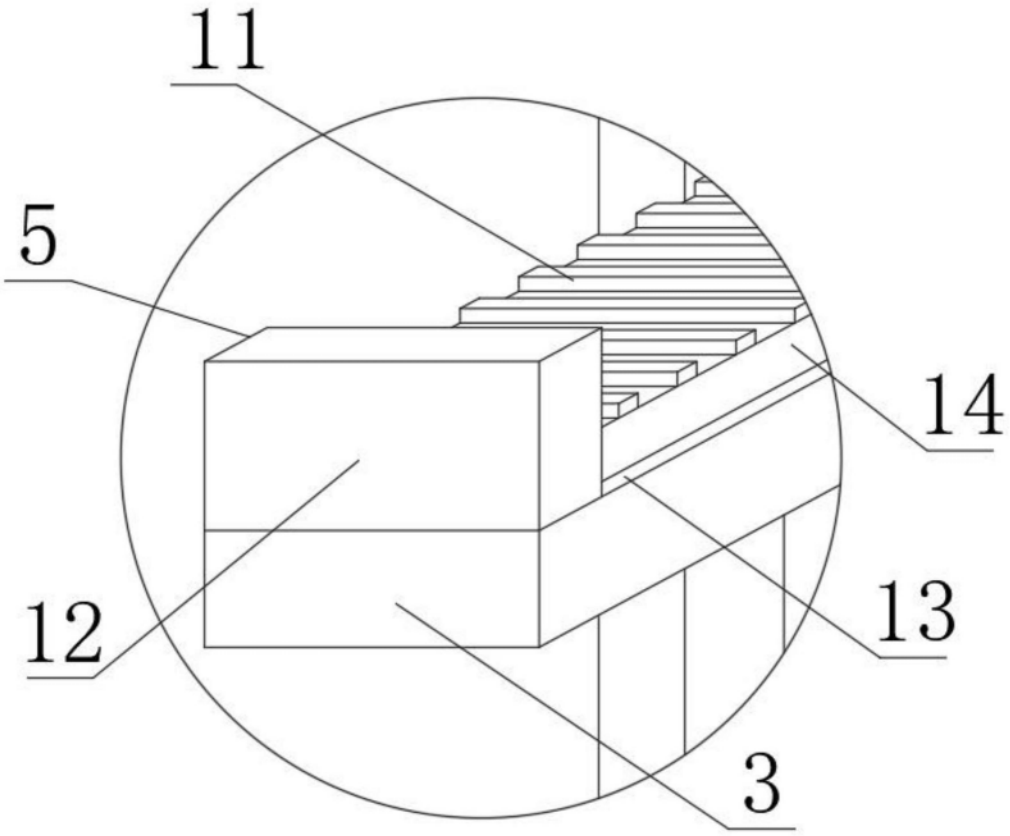


图2

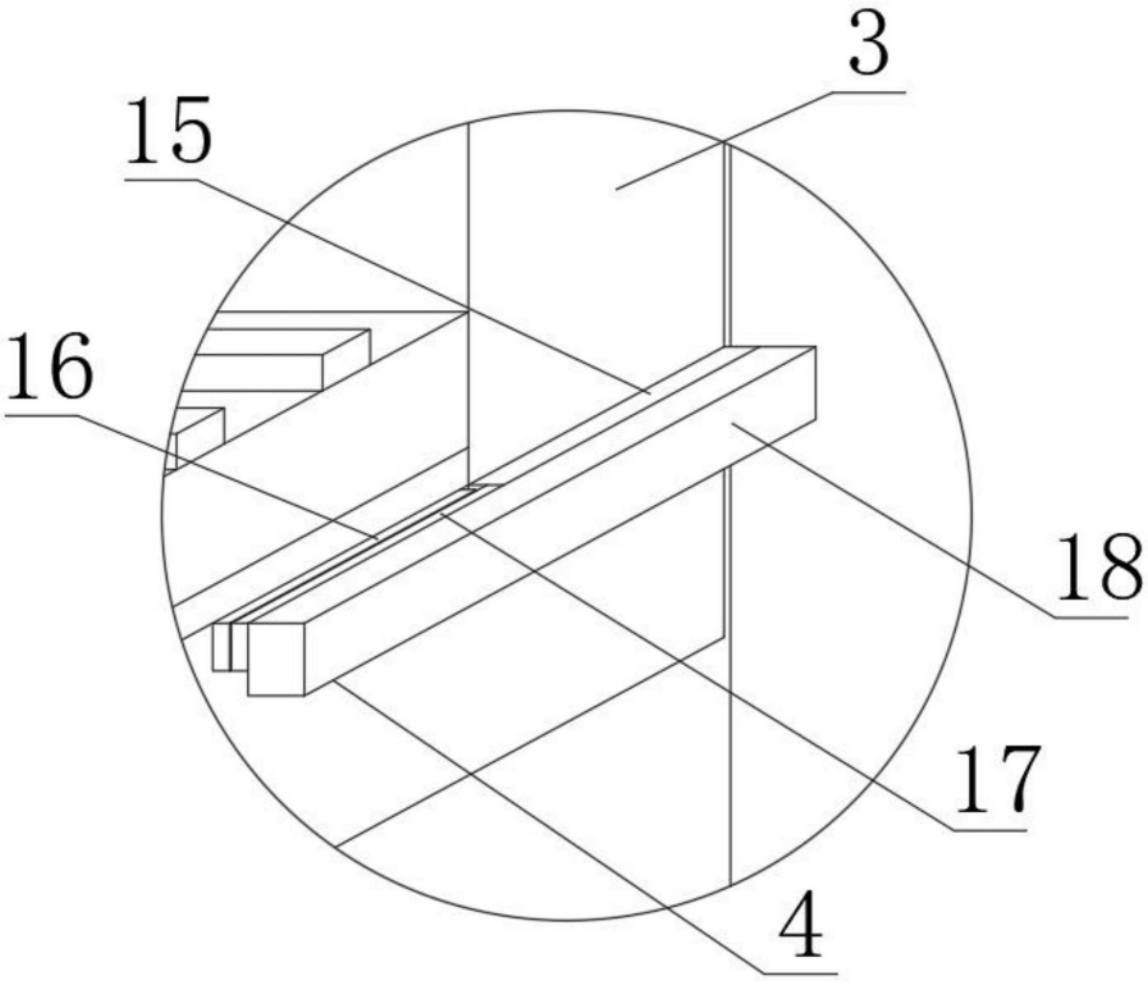


图3